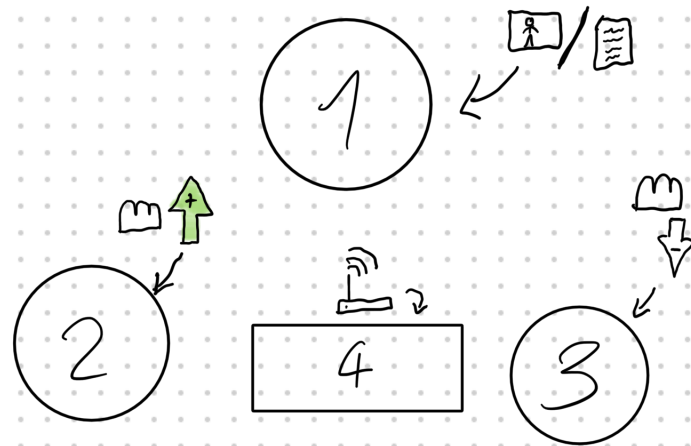




M M M 7

Marc Vonallmen

① Ein einfaches Netz



1 Information

2 Sender

3 Empfänger

4 Übertragungsmedium

video, Text etc

PC 1 / Server

PC 2 / Downloader

Kupferkabel, Funk, Glasfaser

② Geschichte des Internets*

1969 Vorstellung
Arpanet

1983 IPv4
Internet Protokoll

1984 Einführung des
Domain Name System (DNS)

1989 Tim Berners Lee
zeigt die Idee des WWW

1993 Öffnung des WWW
→ Erster Browser

1998 IPv6 wird
veröffentlicht

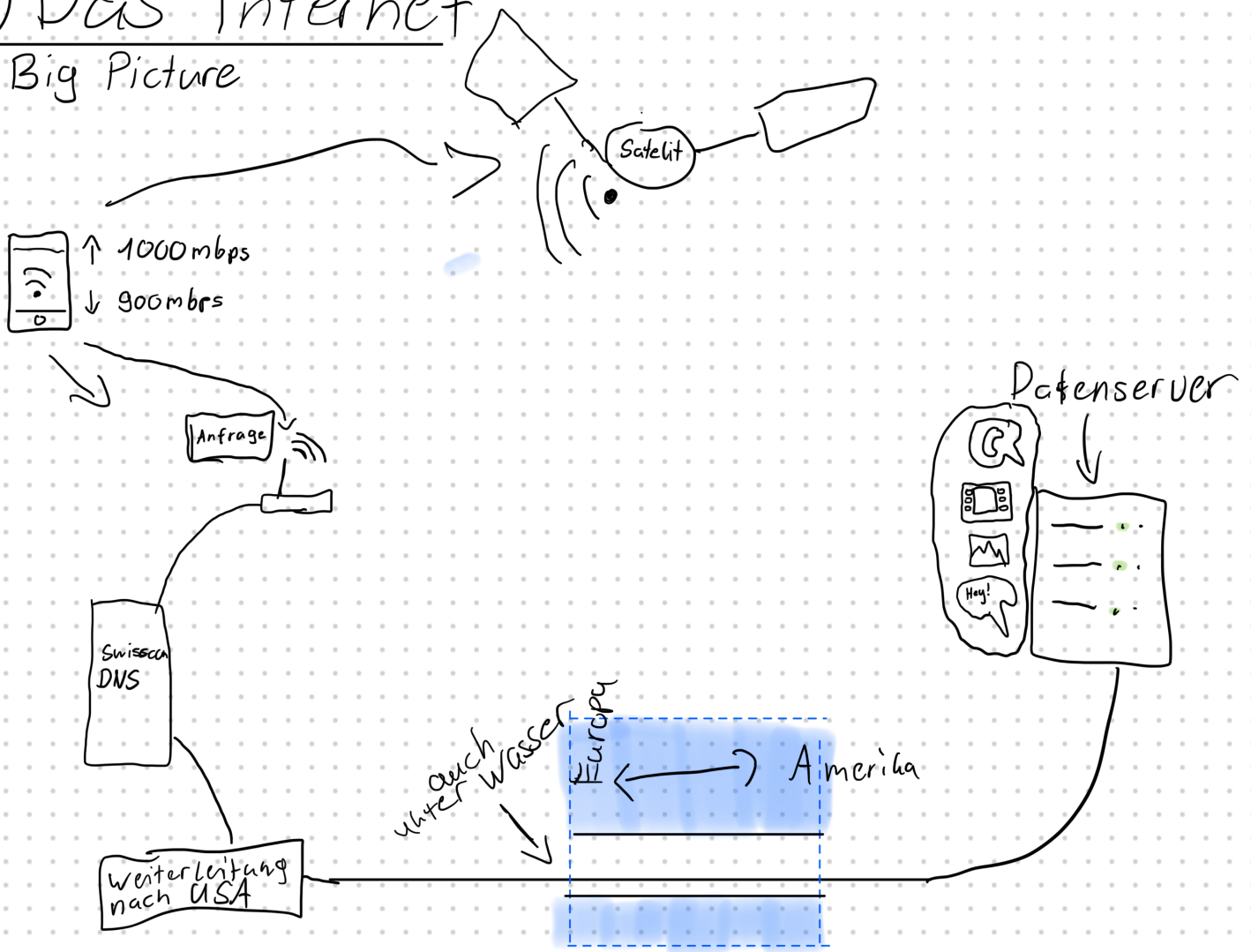
2001 Gründung vieler sozialer
Netzwerke

2007 Das iPhone erscheint
mit Webbrowser

* Stark vereinfacht

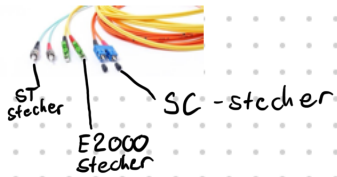
③ Das Internet

Big Picture

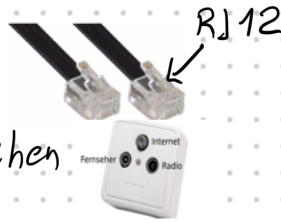
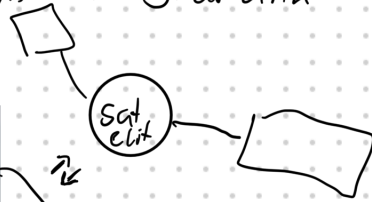


① Welche Anschlüsse gibt es?

- Kabel / xDSL → Telefonleitung
- Kabel / xDSL → TV - kabelfernsehen
- LTE / 5G → Mobilfunk
- LWL → Glasfaser



- Satellit → Starlink

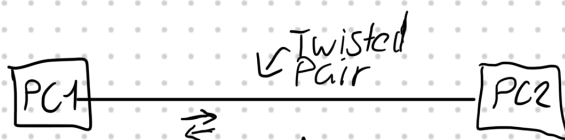


⚠ RJ45 ist etwas breiter ⚠

03 Übertragungs Medien

① Was sind Übertragungsmedien?

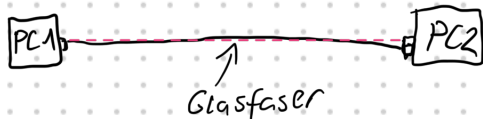
Der Weg vom Sender zum Empfänger



Hier ist das Twisted Pair Kabel das Übertragungsmedium



Licht



KANTON LUZERN

Twisted-Pair-Kabel

U=unshielded

Twisted-Pair-Kabel (TP)	Übersicht der Schirmungsarten							
	UTP	STP	UTP	STP	FTP	FTP	FTP	FTP
Gesamtschirm			X		X	X	X	X
Folien (F)						X	X	X
Drantschirm (S)						X	X	X
Adressschirm							X	X



KANTON LUZERN

Twisted-Pair-Kabel / LAN-Technologien

Um ihre Leistungsfähigkeit zu beschreiben sind sie in verschiedenen Standards (IEEE 802.3) in unterschiedlichen Klassen und Kategorien eingeteilt.

ISO/IEC 11801	Anwendung	Werte	Hinweise
Cat. 5e	1000BASE-T (IEEE 802.3an)	Gigabit Ethernet	Switches als Netzknoten, Benutzung aller vier Doppelpadern, RJ45 Steckverbinder, Frequenz bis 100 MHz
Cat. 6	1000BASE-T (IEEE 802.3an)	10 Gigabit Ethernet	Switches als Netzknoten, Benutzung aller vier Doppelpadern, RJ45 Steckverbinder, Frequenz bis 250 MHz (Cat. 6A bis 500 MHz)
Cat. 7	1000BASE-T (IEEE 802.3an)	10 Gigabit Ethernet	Switches als Netzknoten, Benutzung aller vier Doppelpadern, RJ45 Steckverbinder (bis 500MHz) oder ab 500 MHz bis 600MHz GG45
Cat. 8	40GBase-T & 100GBase-T (IEEE 802.3ba)	40 Gigabit Ethernet	Unterschiede, teilweise keine RJ45 Steckverbinder mehr, sondern GG45 (12 Adern), Frequenz 1600 bis 2000 MHz

RJ45 Steckverbindung für TP-Kabel

«Registered Jack» / «Eingetragene Steckverbindung» mit 8 Pin



ab 500 MHz GG45-Stecker (12Pin)

Verwendung in CH

Lichtweg

Es werden dabei zwei Haupttypen unterschieden:

Singlemode (SM)

- Sehr dünner Kern (ca. 9µm) – aufwendiger in der Herstellung.
- Für grosse Entfernungen (z. B. zwischen Städten, im Backbone).
- Benötigt präzise Lichtquellen (Laser) – teuer.
- Teuer, dafür höchste Reichweite und Geschwindigkeit.

Multimode (MM)

- Etwas dickerer Kern (50/62,5µm).
- Für kürzere Strecken (z. B. im Gebäude, Rechenzentrum).
- Günstiger und mit LEDs nutzbar, aber weniger Reichweite.

Lichtwellenleiter - Steckertypen

LC-Stecker (local-connector)



Steckertyp Beschreibung & Merkmale
LC Sehr klein (Little Connector), hohe Packungsdichte, Klickverschluss

SC-Stecker (subscriber connector)



Typischer Einsatzbereich
Rechenzentren, Switches mit vielen Ports, oft in Singlemode- & Multimode-Systemen
Büro- und Gebäudetzwerke, Anschlüsse in Patchfeldern, Singlemode & Multimode

Lichtwellenleiter - Steckertypen

ST-Stecker (straight-tip)



Steckertyp Beschreibung & Merkmale
ST Rund, Bajonettverschluss, ältere Technik

E2000-Stecker



Typischer Einsatzbereich
Industrie, ältere Netzwerke, oft nur noch für Spezialanwendungen
Telekommunikation, professionelle Anwendungen

Lichtweg

Beim Lichtweg wird das Informationssignal als **elektromagnetische Welle** im Frequenzbereich des sichtbaren oder unsichtbaren Lichts innerhalb eines lichtleitenden Materials übertragen.

Zum Beispiel aus Glas-, Quarz- oder Kunststofffasern, die man als Lichtwellenleiter (LWL) bezeichnet.

Durch Lichtwellenleiter können optische Signale ohne Verstärker grosse Entfernungen überbrücken. Trotz weiter Strecken ist eine hohe Bandbreite möglich.

Das macht Lichtwellenleiter zum Übertragungsmedium der Gegenwart und Zukunft.

Leider sind Lichtwellenleiter in der Handhabung empfindlicher, als metallische Leitungen und Kabel, weshalb sie nicht universell einsetzbar sind.

Lichtwellenleiter

Aufbau eines Lichtwellenleiters



Der **Faserkern (Kernglas)** ist der zentrale Bereich eines Lichtwellenleiters, der zur Wellenführung des Lichts dient.

Das **Mantelglas (Cladding)** ist das optisch transparente Material eines Lichtwellenleiters an dem die Reflexion stattfindet.

Das **Coating** ist die Kunststoffbeschichtung, die als mechanischer Schutz auf der Oberfläche des Mantelglases aufgebracht ist.

Buffering nennt man das Schutzmaterial, das auf dem Coating aufgetragen ist. Es schützt das Kabel vor Umwelteinflüssen.

Lichtweg

Glasfaserkabel kommen hier zum Einsatz:

- Vernetzung von Firmen und Rechenzentren
- Verbindung von Gebäuden
- Internetanbindung für private Haushalte und Firmen (FTTH – «Fiber to the home»: Die Glasfaserleitung ist dann von der Vermittlungsstelle über das Grundstück bis in die Immobilie verlegt.)

Funkweg (drahtlos)

Beim Funkweg wird das Informationssignal als **hochfrequente elektromagnetische Welle** übertragen.

Über Antennen an der **Sende- und Empfangsstationen** werden die Signale über den freien Raum übertragen und empfangen.

Durch **Hindernisse**, insbesondere **metallische Gegenstände**, werden die **Funksignale gedämpft und abgelenkt**. Das verringert die Reichweite der Funksignale und verkürzt den möglichen Funkweg.

Funkwege sind gegenüber Drahtwegen meistens langsamer und instabiler.

Funkweg (drahtlos)

Für Normalnutzer wurde neben dem IEEE Standards (802.11) eine fortlaufende Nummer festgesetzt. Aktuell sind es diese Standards:

Bezeichnung	IEEE Standard	Jahr	Theoretische Max. Bitrate
WLAN 5 / Wi-Fi 5	IEEE 802.11ac	2014	6.9 Gbit/s
WLAN 6 / Wi-Fi 6	IEEE 802.11ax	2021	9.6 Gbit/s
WLAN 7 / Wi-Fi 7	IEEE 802.11be	2024	46 Gbit/s
WLAN 8 / Wi-Fi 8	IEEE 802.11bn	Geplant (2028)	23 Gbit/s (Fokus auf Effizienz und Stabilität)

Funkweg (drahtlos)

Die heutigen WLAN-Standards nutzen bis zu 3 Frequenzbänder gleichzeitig:

2,4 GHz: Hohe Reichweite, geringe Geschwindigkeit, durchdringt Wände gut

5 GHz: Guter Kompromiss zwischen Reichweite und Performance

6 GHz: Sehr hohe Geschwindigkeit, besonders geeignet für kurze Distanzen mit wenig Störungen

Durch diese gleichzeitige Nutzung entsteht ein breiter, leistungsfähiger Kanalmix, der Geräte dynamisch dem optimalen Band zuweist – je nach Entfernung, Datenvolumen und Netzwerklastung.

03 Übertragungs Medien - Kanal

① Was ist ein Kanal

↳ Wenn ein Übertragungsmedium aufgeteilt wird

↳ z.B. in einem Mehrdrahtigem Kabel ein Adernpaar



Simplex



↳ z.B. Ein Digital Radio

Halb Duplex



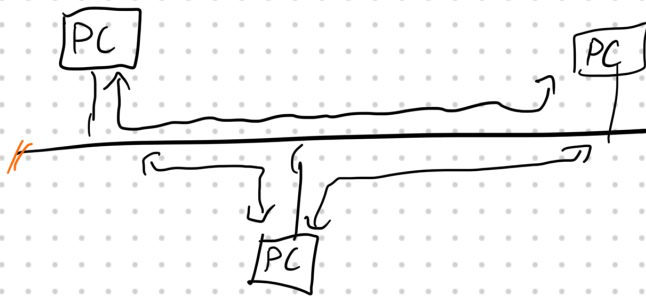
↳ z.B. Funkgerät

Voll Duplex

↳ z.B. Messenger auf Handy



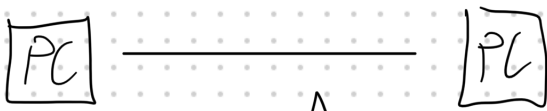
Bus Topologie



Alles geht über diese Leitung

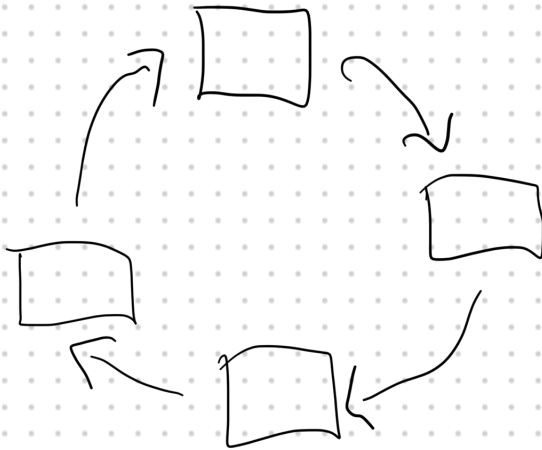
⚠ Die Leitung muss am Ende mit Terminatoren abgeschlossen werden

Point to Point



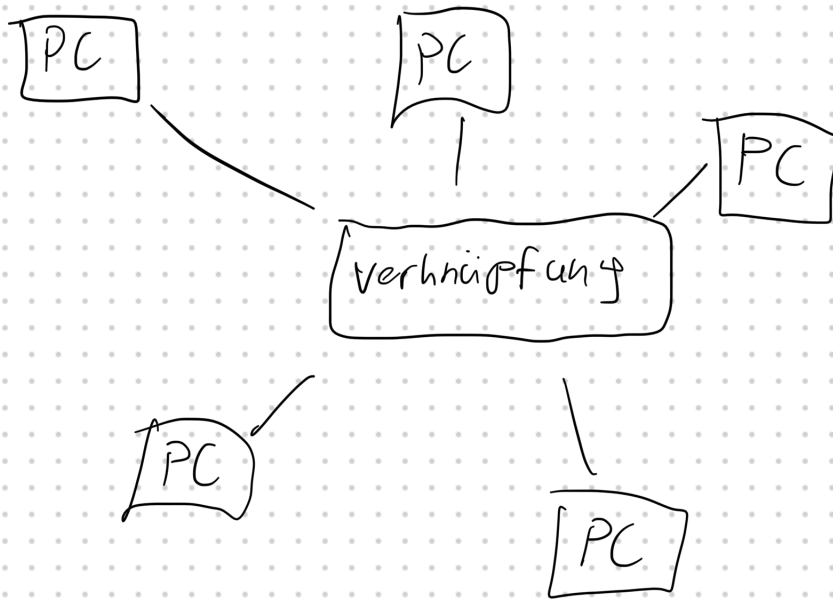
2 PCs an einer Leitung

Ring



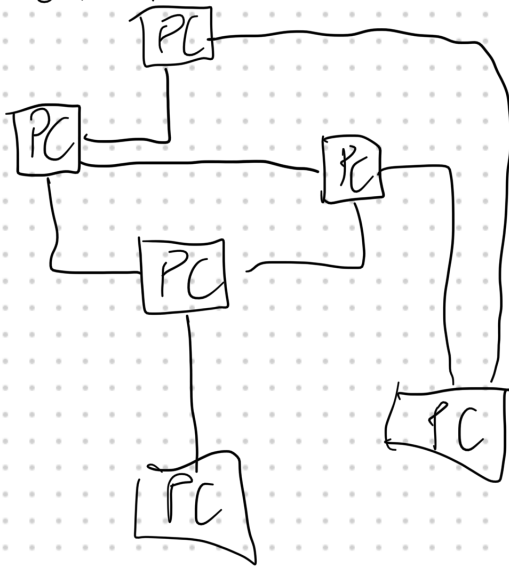
⚠ Daten laufen in eine Richtung

Sterh

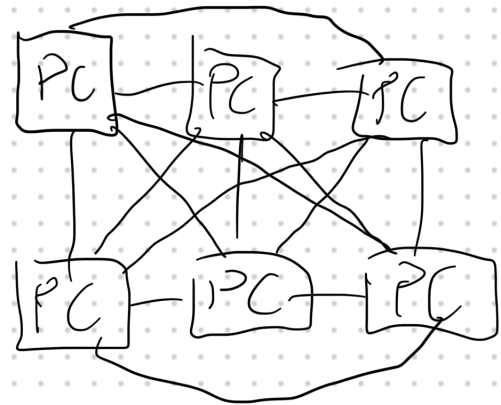


Maschen

Maschen



vollvermascht



Zahlensysteme

2er	Dual	0, 1
8er	Oktal	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
10er	dezimal	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
16er	hexadezimal	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F



→ Nicht Prüfungs-
relevant

Das wars !

↳ Bitte trotzdem
noch den Stoff im
Teams durchblettern

Haltet durch beim Lernen !

